01 化学平衡与反应速率 解题思路

依据：`evidence/che/notes/EQ.txt`（EQ1–EQ10，逐小题列出题干、key 与考试报告）、`tools/parttags_CHE.txt`（小题标签）、`tools/catalogue_CHE.json`（模式定义）、`evidence/che/notes/INDEX.md`（分值统计）。学生可用的资料取自 `CHE/papers/2025_CHE_DataBooklet.pdf`，另抽查 2016、2019、2022、2024 版数据册。 真题编号写法：`2024S-Q30(a)` = 2024 年 Section Two（短答）第 30 题 (a)；`2019E-Q37(e)` = Section Three（扩展答题）。`S` 与 `E` 只表示卷别，不表示 Calculator-free 或 assumed。 ★ 标记：按 INDEX 分值排序取前约四分之一（本主题 10 个题型取前 3）：EQ4（98 分）、EQ5（58 分）、EQ1（36 分）。 审校状态：已完成独立审校（对照真题、key 与考试报告），记录见 `CHE/methods/审校记录.md`。2019E-Q36(e) 的 key 在 PDF 中为版权占位，未能核实，已在题型 10 注明。

先记住：阅卷组反复扣分的地方

- 解释必须同时说明“方向”和“原因”：只写 shift to the right 不得满分，key 要求用碰撞理论或正逆速率说明为什么（EQ4 与 EQ5 的区别见题型 4、题型 5）。
- 题目要求 rate 时要写正反应速率还是逆反应速率：key 分开计分（2017S-Q28、2022S-Q26、2024S-Q26）。
- 温度才改变 K：浓度、压强、体积、催化剂都不改变 K（2016E-Q41(b) 的 key 为 No change in K）。
- 考试报告对本主题的专门点评很少：报告多为整节综述。2022 报告称第 26 题（预测平衡移动的结果）是第二卷作答最好的题之一；2024 报告把第 30 题（用方程式解释海洋酸化）列为第二卷最难的题之一。因此下文各题型的“易错点”以 key 的扣分点为主，报告原文只在有据可查时引用。

数据册提供什么（学生在考试中可用的资料）

- Kw = 1.00 × 10^{-14} 仅在 25 °C 给出；其他温度的 K 须在题干中给出（如 2017S-Q31(c) 给出 0 °C 至 100 °C 的 K 表）。
- 数据册没有 K 数值表（也没有 Ka 表），题目中出现的 K 必须由题干提供。
- 颜色表（Colours of selected substances）：Co^{2+} 粉红（pink）、$CoCl_4^{2-}$ 蓝（题干给出）、Fe^{3+} 浅棕（pale brown）、Fe^{2+} 浅绿（pale green）、Cu^{2+} 蓝、CrO_4^{2-} 黄、$Cr_2O_7^{2-}$ 橙、MnO_4^- 紫；有色卤素只列单质（$Cl_2(g)$ 黄绿色、$Br_2(\ell)$ 红、$I_2(s)$ 灰、$I_2(g)$ 紫）；水溶液的橙色或棕色以 key 为准（如 2023S-Q30(c)、2024S-Q27(b)）。
- 溶解性规则与标准电极电势表与本主题关系较少；EQ 中只有 EQ9 直接依赖颜色表。

题型 1：碰撞理论解释反应速率 ★

识别：「Explain the effect of … on the rate … by applying collision theory」「Use collision theory to explain …」「Support your explanation with a labelled diagram」。常见情境：温度（Boltzmann 图）、浓度、反应物粉末的表面积（2022E-Q35(b)）、催化剂（2024E-Q37(b)）、反应进程中反应物减少（2019S-Q34(b)）。

步骤

1. 先写结论：速率增大或减小，以及是哪一种速率（正反应或总反应）。
2. 按影响因素对应一条因果链：
    - 浓度或压强增大：单位体积粒子数增加，碰撞频率增大。
    - 温度升高：平均动能增大，能量 ≥ E_a 的粒子比例增大（有效碰撞比例增大），同时粒子运动加快，碰撞频率增大。
    - 催化剂：提供活化能 E_a 更低的反应途径，能量 ≥ E_a 的碰撞比例增大。
    - 表面积增大：反应物可接触面积增大，碰撞频率增大。
3. 温度题必须分两条原因写（有效碰撞比例 + 碰撞频率），不能只写 “more collisions”。
4. 需要图时，在 Boltzmann 分布图上标出 E_a 和温度变化后的曲线（升温后曲线右移且峰变低宽），并标注坐标轴。
5. 解释图形形状时，把原因与斜率或平台对应起来：浓度高则初始斜率陡；反应物消耗后速率下降，曲线趋于平台。

得分点（key 的典型写法）： ✓ 平均动能 / 能量高于 E_a 的粒子比例（2018E-Q37(a) 第一点） ✓ 有效碰撞比例增大（第二、三点） ✓ 碰撞频率增大，因此总速率增大（第四、五点） ✓ 标注清楚的 Boltzmann 图（2018E-Q37(a) 的图占 2 分） ✓ 2018E-Q37(c)：浓度增大 → 单位体积粒子数增加 → 碰撞频率增大 → 速率增大，斜率更陡，并以反应更快完成解释平台。 ✓ 2019S-Q34(b)（6 分）：速率由 CO_2 体积变化率表示；浓度下降与表面积减小都降低碰撞频率；4 分钟后反应物耗尽，曲线平台。

易错点（考试报告）：考试报告对碰撞理论题没有逐题点评。2021 报告称第 37 题整题（18 分，平均 39.5%）可区分考生，计算需要非标准方法；该均值是整题的，不是 (aii)（3 分）单独的均值。以下易错点据 key 归纳：

- 只写 “more collisions” 而不说明是有效碰撞（能量 ≥ E_a）。
- 温度题只写碰撞频率，漏掉平均动能与能量分布。
- 催化剂题只写 “faster”，没有说明 E_a 降低。
- Boltzmann 图没有标 E_a，或图中曲线方向画错。

真题：2016E-Q39(c)、2018E-Q37(a)、2018E-Q37(c)、2019S-Q34(b)、2020S-Q34(b)、2021E-Q37(a)(ii)、2022E-Q35(b)、2024E-Q37(b)、2025E-Q38(b)

题型 2：能量剖面图

识别：「sketch an energy profile diagram」「label the activation energy and change in enthalpy」「indicate by a dashed line the change if an inhibitor …」。也可能要求从给定图中读出 ΔH 与 E_a，或判断反应吸放热。

步骤

1. 画坐标轴：纵轴写 Energy / Enthalpy (H)（带 kJ 单位，2021S-Q32(b) key 要求写出 y 轴单位），横轴写 Reaction pathway / Reaction progress。
2. 反应物水平线在左，产物水平线在右。放热反应产物低于反应物（ΔH 为负）；吸热相反。
3. 峰顶为活化配合物（过渡态）。E_a = 峰顶能量 − 反应物能量，并在图上标出。
4. 标注 ΔH（反应物与产物能量差）；注意量级：E_a 远小于 |ΔH| 的情形要按比例画（如 2017S-Q33(a) 的爆炸类反应，以及 2019S-Q27(c) 中 “pool chlorine” 与 “pool acid” 的反应，key 要求 E_a 相对于 ΔH 很小）。
5. 催化剂 / 抑制剂：催化剂使峰值降低（E_a 减小）；抑制剂使峰值升高，ΔH 不变（2017S-Q33(b)）。

得分点（key 的典型写法）： ✓ 坐标轴与标签（2019S-Q27(c)、2021S-Q32(b)） ✓ 反应物、产物位置正确（2017S-Q33(a)：产物能量低于反应物） ✓ E_a 与 ΔH 均标出（2022E-Q35(a)：E_a 与 ΔH 正确标注） ✓ 量级与符号正确：2021S-Q32(b) 的峰值约 600 kJ，ΔH 约 −92 kJ；2019S-Q27(c) 要求 ΔH 为负且相对较大，E_a 很小 ✓ 抑制剂题（2017S-Q33(b)）：虚线峰值升高，反应物与产物能量不变

易错点（考试报告）：证据中没有针对能量剖面图的专门报告点评。key 反复扣分的点：

- 缺少坐标轴标签或 y 轴单位（2021S-Q32(b)）。
- 只标 E_a 不标 ΔH，或 ΔH 漏掉负号。
- 吸热与放热画反（产物高于反应物却标为放热）。
- 2022E-Q35(a) 的 key 要求 E_a 与 ΔH 的量级合理，不能画成与反应物差不多高。

真题：2016E-Q41(f)、2017S-Q33(a)、2017S-Q33(b)、2019S-Q27(c)、2021S-Q32(b)、2022E-Q35(a)

题型 3：动态平衡的特征与开放/封闭体系

识别：「State / describe the characteristics of a dynamic equilibrium」「State three inferences …」，常伴同位素标记（如 ^{15}N 示踪）或颜色、浓度数据。

步骤

1. 动态平衡要写两点：宏观性质（颜色、浓度、压强）不再随时间变化；微观上正、逆反应仍在进行，且二者速率相等。
2. 同位素示踪证据：标记原子出现在反应物与产物中 → 正逆反应都在进行；标记比例保持恒定 → 已建立新平衡，速率相等（2025S-Q30(a)）。
3. 动态平衡不要求各物种浓度相等，只要求正逆速率相等（目录定义：浓度不一定相等）。
4. 若题目问开放/封闭体系：开放体系与外界交换物质，封闭体系不交换物质；在证据中，此点仅在 catalogue 定

义中出现，没有对应的 key，作答时只写定义性说明。

得分点（key 的典型写法）： √ 2025S-Q30(a)（3 分）：一，正反应与逆反应都在发生（动态平衡）；二，注入的 ^{15}N 氮气有一部分转化为氨；三，比例恒定说明新平衡已建立，正逆速率相等。key 注明：必须明确写出 ^{15}N，否则不得满分。 √ 2018E-Q38(c)(i)（1 分）：T_1 时的变化可以是“体系已达平衡”、加催化剂或“无变化”中的任一项（key 接受多种答案）。

易错点（考试报告）：考试报告没有对本题型的专门点评。key 反复要求的点：

- 把动态平衡说成“反应停止”或“浓度相等”。
- 三个推断之间互相重复（如两条都说“正逆反应同时进行”），只能得一分。

真题：2018E-Q38(c)(i)、2025S-Q30(a)

题型 4：勒夏特列原理预测平衡移动 ★

识别：「Predict the effect of …」「Use Le Châtelier's Principle to predict …」「circle increase / decrease / no effect」，以及以表格形式给出多种扰动，要求预测 shift、rate、colour（2022S-Q26、2024S-Q26）。

步骤

1. 写出平衡方程式，标出 ΔH 符号、物态（固体与纯液体不计入）、两侧气体计量数。
2. 判断扰动类型：
    - 加入或移走某物质：向削弱其变化的方向移动（移走产物 → 向右）。
    - 改变体积（总压）：看两侧气体计量数，体积减小 → 向气体分子数少的一侧移动（2025S-Q30(b)）；体积增大则相反（2018E-Q38(b) 中体积增大使甲烷产率下降）。
    - 改变温度：吸热方向受升温促进（2017S-Q28(b)、2020S-Q34(a)）。
    - 加入催化剂：不移动平衡，不改变产率，但正逆速率同时增大（2018E-Q38(b) 的 key 为 no effect）。
    - 加入惰性气体：恒容时不改变平衡，恒压时需看体积变化（证据中无对应题，作答时应说明前提）。
3. 写出 shift 方向、目标物种的量或浓度的变化，题目要求时写出 rate（正反应速率还是逆反应速率相对原来的变化）。
4. 颜色题：根据数据册颜色表，说明颜色变深还是变浅，并把它与该物种的浓度变化联系起来（2022S-Q26 的 key：加少量 $FeCl_3$ 使平衡右移、溶液更深红；加热使平衡左移、溶液变为更多棕或橙色；加水与加浓 Na_3PO_4 使平衡左移、溶液呈很浅的棕色）。

得分点（key 的典型写法）： √ 2022S-Q26（12 分）：按三列分别给分（移动方向、正反应速率、颜色），每列对应四个变化，每列 4 分。 √ 2024S-Q26（9 分）：三列各 3 分，对应三个变化。 √ 2018E-Q38(b)（5 分）：催化剂无影响；体积增大 → 甲烷产率下降；升温 → 下降；移走甲烷 → 上升；降低 CO_2 分压 → 下降。 √ 2016E-Q39(c)（2 分）：加压时速率增大、产率增大。 √ 2017S-Q28(a)（6 分）：盐酸加入后 pH 下降、正反应速率增大；加 $Pb(NO_3)_2$ 后两者都下降；加水后速率下降、pH 上升。 √ 2025S-Q30(b)（4 分）：减小体积使 ^{15}N 在氮气中的量下降、在氨中的量上升，并说明向气体分子数少的方向移动。

易错点（考试报告）：2022 报告称第 26 题（预测平衡变化的结果）是第二卷作答最好的题之一，说明此类题的常规步骤掌握较好。以下易错点据 key 归纳：

- 只写 shift 不写 rate（2022S-Q26、2024S-Q26 按列计分）。
- 把催化剂写成“使平衡向右”。
- 把温度的作用与 K 的变化混在一起（见题型 8）。
- 体积变化题中用“浓度增大”代替“压强增大”，忽略气体计量数。

真题：2016E-Q39(c)、2016E-Q41(e)、2017S-Q28(a)、2017S-Q28(b)、2018E-Q38(b)、2018E-Q38(c)(iii)、2018S-Q32、2019E-Q36(d)、2019E-Q36(f)、2019S-Q31(c)、2020E-Q40(d)、2020S-Q29(b)、2020S-Q29(c)、2020S-Q31(c)、2020S-Q34(a)、2021S-Q29(a)、2021S-Q32(d)、2022S-Q26、2023S-Q28(b)、2024S-Q26、2024S-Q30(a)、2024S-Q30(b)、2025S-Q30(b)

题型 5：用碰撞理论/正逆速率解释平衡移动 ★

识别：「Use collision theory to explain the change in concentrations …」「Explain why the equilibrium shifts …」「Justify your answer using collision theory」。题干通常先给出一个扰动（移走物质、加入 OH^-、减小体积）。

步骤

1. 写出扰动，并指出哪一个速率先发生变化，原因是碰撞频率的改变。
2. 写出正逆反应速率的相对大小（“the rate of the reverse reaction is greater than the forward reaction”），并说明另一速率在开始时不受影响。
3. 写出平衡向哪个方向移动，直到正逆速率再次相等，形成新平衡。
4. 说明新平衡下有关物种浓度的变化（相对于原平衡增大或减小）。

示例结构（据 2020S-Q29(b) 与 2021S-Q32(c) 的 key 整理）：移走 X → X 的碰撞频率下降 → 与 X 相关的速率下降 → 另一方向的速率更大 → 平衡向 X 生成的方向移动，直到速率相等。

得分点（key 的典型写法）：√ 2020S-Q29(b)（5 分）：CH_4 减少 → 碰撞频率下降 → 正反应速率下降 → 逆反应速率更大 → 平衡左移。√ 2021S-Q32(c)（5 分）：移走 NH_3 瞬间 → 逆反应速率下降 → 正反应速率更快 → NH_3 增加，H_2 与 N_2 减少 → 新平衡。√ 2025S-Q29(b)（5 分）：写出含 OH^- 的方程式（如 $CH_3COOH + OH^- \rightarrow CH_3COO^- + H_2O$）；$OH^-$ 增加；正反应速率减小（或逆反应速率增大）；新平衡时 $[H_3O^+]$ 下降。√ 2025S-Q32(c)（4 分）：题干平衡式为 $2CrO_4^{2-} + 2H^+ \rightleftharpoons Cr_2O_7^{2-} + H_2O$，正反应指 CrO_4^{2-} 生成 $Cr_2O_7^{2-}$。OH^- 降低 H^+ 浓度 → 碰撞频率下降 → 正反应速率相对逆反应下降 → 新平衡时 $[CrO_4^{2-}]$ 升高，$[Cr_2O_7^{2-}]$ 下降。

易错点（考试报告）：考试报告没有对本题型的专门点评。key 反复扣分的点：

- 只写 “the rate decreases”，没有指明是正反应还是逆反应。
- 漏掉“另一速率在开始时不变”这一步，因果链不完整。
- 写 “the equilibrium shifts” 但不写碰撞理论或正逆速率的比较。
- 2025S-Q29(b) 要求写出含 OH^- 的平衡方程式；没有方程式不能得全分。

真题：2016E-Q39(d)、2017S-Q28(a)、2017S-Q28(b)、2019E-Q36(g)、2020S-Q29(b)、2021S-Q32(c)、2022S-Q26、2024S-Q26、2025S-Q29(b)、2025S-Q32(c)

题型 6：浓度/速率-时间图

识别：「On the axes below, sketch the change in concentration …」「draw the forward and reverse rates …」「show on the graph the effect of …」。扰动可以是温度、体积、加入或移走物质。

步骤

1. 先画扰动前的平衡段：正、逆速率相等，浓度为水平线。
2. 判断变化类型：
    - 改变体积或加入、移走物质：浓度或速率在扰动瞬间发生不连续变化（突变）。
    - 反应过程中的物质浓度：从扰动时刻开始渐变，不能跳变。
    - 温度升高：速率的起始斜率变陡，曲线更早进入平台（2019S-Q34(c)；该题是 CO_2 体积随时间的变化，并非可逆平衡，key 只看斜率与平台的变化）。
3. 计量比决定幅度：按方程式的系数画变化量之比（2016E-Q41(d) 中 O_2 与 N_2 的变化比为 2:1；2025S-Q32(a) 中 $Cr_2O_7^{2-}$ 减少的速率约为 CrO_4^{2-} 增加速率的一半）。
4. 新平衡的水平段在同一时刻开始（2025S-Q32(a) 的 key 要求两条曲线同时稳定）。
5. 速率图中，正逆速率曲线在平衡点相交；扰动后两线分开，再次相交并水平延伸（2016E-Q41(ci)）。

得分点（key 的典型写法）：√ 2016E-Q41(ci)（3 分）：正逆曲线形状与方向正确；两线在 A 点相交；A 到 B 为直线。√ 2016E-Q41(d)（5 分）：$N_2(g)$、$O_2(g)$ 的曲线形状正确；$NO_2(g)$ 从零开始；比例 2:1；E_1 到 E_2 为水平线。√ 2025S-Q32(a)（4 分）：$Cr_2O_7^{2-}$ 与 CrO_4^{2-} 的曲线形状正确；两条曲线同时达到新平衡；$Cr_2O_7^{2-}$ 减少的速率约为 CrO_4^{2-} 增加速率的一半。√ 2018E-Q38(ciii)（3 分）：降温后 CO_2 与 H_2 下降，CH_4 与 H_2O 上升，并达到新平衡；key 要求按比例标出变化量（H_2 的变化量约为 CO_2 的 4 倍，H_2O 的变化量约为 CH_4 的 2 倍）。

易错点（考试报告）：考试报告没有对本题型的专门点评。key 反复扣分的点：

- 温度题只画浓度突变，忘记画速率或斜率的变化。
- 计量比不对（如 O_2 与 N_2 的变化量相同）。
- 产物（初始为零）的曲线没有从零开始。
- 两条曲线没有在同一时刻达到新平衡。

真题：2016E-Q41(c)(i)、2016E-Q41(c)(ii)、2016E-Q41(d)、2016E-Q41(e)、2018E-Q37(b)、2018E-Q38(c)(i)、2018E-Q38(c)(ii)、2018E-Q38(c)(iii)、2019S-Q34(c)、2021S-Q32(d)、2025S-Q32(a)

题型 7：平衡常数表达式

识别：「Write the equilibrium expression for …」「Write the equilibrium constant expression for …」「K = …」，也可能要求由 K 表达式反推平衡方程式。

步骤

1. 先写配平的平衡方程式，标明物态（水溶液用 aq，气体用 g，液体用 ℓ）。
2. K = （生成物浓度幂之积）÷（反应物浓度幂之积），幂次等于计量数。
3. 不写入固体与纯液体：水的自偶电离写作 $K = [H_3O^+][OH^-]$（2017S-Q31(b)），水本身不出现。
4. 气体用分压或浓度时，题干或 key 允许两种形式，但同一题中要统一。
5. 写出 K = 符号，并保持括号与指数清楚。

得分点（key 的典型写法）： √ 2016E-Q41(a)（2 分）：结构正确（生成物 ÷ 反应物）且指数正确；指数写错或缺失一处扣 1 分（key 注明 “one superscript incorrect or missing”）。 ✓ 2019E-Q36(b)（2 分）：1 分为写出 “K =”，1 分为浓度表达式的结构正确。 √ 2020S-Q29(a)（2 分）：一处次要错误扣 1 分（key 注明 “one minor error is 1 mark only”）。 ✓ 2023S-Q34(a)（2 分）：以 $K = [CH_3(CH)_4COO^-][H_3O^+]/[CH_3(CH)_4COOH]$ 的结构给分。

易错点（考试报告）：考试报告没有对本题型的专门点评。key 反复扣分的点：

- 漏写 K =。
- 指数漏写或写错（一处即扣 1 分）。
- 把水或纯固体写入表达式（2017S-Q31(b) 的 key 只接受 $[H_3O^+][OH^-]$ 或 $[H^+][OH^-]$）。
- 把 pH 或 pKa 的数值写进表达式。

真题：2016E-Q41(a)、2017S-Q31(b)、2018S-Q31(a)、2019E-Q36(b)、2020S-Q29(a)、2021S-Q32(a)、2023S-Q34(a)

题型 8：K 的大小与温度对 K 的影响

识别：「What does the value of K indicate about …」「predict the effect of an increase in temperature on the value of K」「what happens to K after the pressure is lowered」。

步骤

1. K 大 → 生成物占优，平衡位置偏右；K 小 → 反应物占优（2016E-Q41(f) 的 key：K 小，反应物占优，活化能大）。
2. 温度变化对 K 的影响：先由 ΔH 符号与 Le Châtelier 判断移动方向，再判断 K 增大或减小。吸热反应升温时 K 增大（如水的自偶电离，2017S-Q31(c) 表中 K 随温度升高而增大）；放热反应升温时 K 减小（2020S-Q29(c)）。
3. 浓度、压强、体积、催化剂改变时，平衡移动但 K 不变（2016E-Q41(b)：减压后 K 不变）。
4. 解释时写出 “温度 → 移动方向 → 生成物或反应物的量变化 → K 的数值变化”。

得分点（key 的典型写法）： √ 2020S-Q29(c)（4 分）：K 减小（1 分）；由图可知升温时 H_2 的物质的量减少（1 分）；$[H_2S]$ 与 $[CH_4]$ 增加、$[H_2]$ 减少、逆反应被促进中任意两点（2 分）。 √ 2016E-Q41(b)（1 分）：No change in K。 ✓ 2017S-Q31(c)（1 分）：Kw 很小，说明只有极少量的产物存在于平衡中，体系主要以分子形式的水存在（key 接受其他合理答案）。

易错点（考试报告）：考试报告没有对本题型的专门点评。key 反复扣分的点：

- 把 K 的变化归因于浓度或压强（只有温度改变 K）。
- 只说 “shift to the left”，不写 K 的数值变化。
- 把“K 增大”误写成“反应物增加”。

真题：2016E-Q41(b)、2016E-Q41(f)、2017S-Q31(c)、2020S-Q29(c)

题型 9：平衡体系的可观察现象

识别：「describe the change in colour …」「predict the colour of the reaction mixture」「describe the change in colour that will occur in the solution as it shifts to the new equilibrium position」，题干给出有颜色的离子或配合物。

步骤

1. 先写扰动前的颜色（用题干与数据册颜色表）：如 Fe^{3+} 浅棕、$FeSCN^{2+}$ 深红（2022S-Q26）；$CoCl_4^{2-}$ 蓝、$[Co(H_2O)_6]^{2+}$ 粉红（2024S-Q26）；CrO_4^{2-} 黄、$Cr_2O_7^{2-}$ 橙（2025S-Q32）。
2. 判断平衡移动方向后，确定有色物种的浓度是增加还是减少，再写出颜色变深、变浅或变为另一种颜色。
3. 完整写法：起始颜色 → 结束颜色（或变深 / 变浅），并指出是溶液还是固体。

得分点（key 的典型写法）： √ 2025S-Q32(b)（2 分）：起始为橙黄色（1 分）；向新平衡移动时溶液变得更黄（1 分）。 √ 2024S-Q26（9 分）：颜色列共 3 分，每个变化 1 分（三个变化）。 √ 2022S-Q26（12 分）：颜色列共 4 分，每个变化 1 分（四个变化）。

易错点（考试报告）：考试报告没有对本题型的专门点评。key 反复扣分的点：

- 只写 “changes colour”，不写起始颜色与终止颜色。
- 颜色名称与数据册不一致（如把 $Cr_2O_7^{2-}$ 的橙色写成红色）。
- 对于 Fe^{3+} 与 SCN^- 体系，把“$FeCl_3$ 加入”后颜色加深与平衡方向的关系写错。

真题：2022S-Q26、2024S-Q26、2025S-Q32(b)

题型 10：真实情境中的平衡

识别：「explain what will happen in the blood when …」「use the equations to predict what might happen to ocean pH …」「Use Le Châtelier's Principle and the sequence of equations …」。常见情境：海洋酸化（CO_2 溶解 → H_2CO_3 → HCO_3^- → $CaCO_3$ 溶解）、血液缓冲（CO_2 与 HCO_3^-）、肺部呼吸与 pH。

步骤

1. 按题目给出的方程式顺序逐个推理：外部改变 → 第一个平衡移动 → 中间物种变化 → 下一个平衡移动 → 最终 $[H_3O^+]$ 或 pH 的变化。
2. 每一步写明向左或向右，并用 Le Châtelier 或碰撞理论给出理由。
3. 结论回到情境：pH 下降或上升；$CaCO_3$ 的生成增加或减少。
4. 若要求写出两个后果，两个后果必须不同且合理（2020S-Q31(b) 的 key 只要求两个不同的合理后果）。
5. 注意次级效应：如 2024S-Q30(a) 的 key 指出，HCO_3^- 增加可能使方程式 3 左移，但 $[H_3O^+]$ 仍总体增加，结论不变。

得分点（key 的典型写法）： √ 2018S-Q32（4 分）：$CO_2(aq)$ 增加 → 方程式 2 右移 → $[CO_3^{2-}]$ 下降 → 方程式 3 左移 → $CaCO_3$ 的生成减少。 √ 2023S-Q28(b)（5 分）：CO_2 增加 → H_2CO_3 增加（写出方程式）→ 缓冲平衡右移 → $[H_3O^+]$ 增加 → 血液 pH 略降。 √ 2024S-Q30(a)（4 分）：CO_2 溶解增加 → 方程式 1 右移；H_2CO_3 增加 → 方程式 2 右移；HCO_3^- 增加 → 方程式 3 右移；$[H^+]$ 增加，pH 下降。 √ 2024S-Q30(b)（2 分）：$[H^+]$ 增加 → 方程式 4 右移 → $CaCO_3$ 被消耗，可用量减少。 √ 2020S-Q31(c)（4 分）：若放弃京都议定书 → CO_2 排放增加 → 溶解增加 → 正反应被促进 → $[H_3O^+]$ 增加 → 海洋 pH 进一步下降。

易错点（考试报告）：2023 报告把 “defining and explaining a buffer system” 列为该卷最难的题之一（同一年的 2023S-Q28 与本题型中的血液缓冲相关，见题型 4 和 AB4）。2024 报告把第 30 题（用给定方程式解释海洋酸化）列为第二卷最难的题之一。以下易错点据 key 归纳：

- 只写 “CO_2 increases so pH decreases”，没有写平衡方程式（2023S-Q28(b) 与 2024S-Q30(a) 的 key 都要求用方程式）。

- 漏掉某一步的移动方向，导致结论断裂。
- 忽略 2024S-Q30(a) 中 “HCO_3^- 增加使方程式 3 左移”的次级效应。
- 2019E-Q36(f) 必须用平衡移动原理作答；(g) 必须用碰撞理论和速率解释，不能只用平衡移动原理（2019 报告）。2019E-Q36(e)–(g) 的 key 在 PDF 中为版权占位，(e) 要求的两个浓度条件未能核实，作答以题干与本题型步骤为准。

真题：2018S-Q32、2019E-Q36(f)、2019E-Q36(g)、2020S-Q31(b)、2020S-Q31(c)、2022E-Q38(c)、2023S-Q28(b)、2024S-Q30(a)、2024S-Q30(b)